数学 C　第 2 章　空間のベクトル

No.7　平面と直線の方程式（発展）

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **法線ベクトル**を使って、平面の方程式をつくれる
- ☐ 空間の直線を**媒介変数表示**で表して、平面との交点を求められる
- ☐ **点と平面の距離**の公式を使える

このプリントの内容は、教科書では「発展」として扱われているよ。第 1 章 No.9 の「法線ベクトルと直線」を、空間に広げたものなんだ。

1　平面の方程式

点 A を通り、ベクトル $\vec{n}$ に垂直な平面を考えよう。平面上のどの点 P をとっても、$\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ はいつも $\vec{n}$ と垂直だよね。

平面の方程式

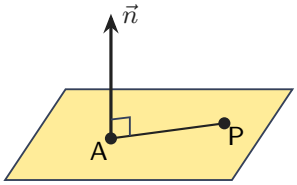
点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1,\ z_1)$ を通り、$\vec{n}=(a,\ b,\ c)\ (\neq\vec{0})$ に垂直な平面は

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AP}}=0$　　つまり　　$a(x-x_1)+b(y-y_1)+c(z-z_1)=0$

$\vec{n}$ を平面の**法線ベクトル**という。

展開すると $ax+by+cz+d=0$ の形になる。逆に、この平面の法線ベクトルの 1 つは $(a,\ b,\ c)$ だよ。

平面では $ax+by+c=0$ が「直線」だったけど、空間では $ax+by+cz+d=0$ が「平面」なんだ。



例題 1　点 $(1,\ -2,\ 3)$ を通り、$\vec{n}=(2,\ 1,\ -1)$ に垂直な平面の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

$2(x-1)+(y+2)-(z-3)=0$ を整理して　$\boldsymbol{2x+y-z+3=0}$

例題 2　3 点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ 2,\ 0)$、$\mathrm{C}(0,\ 0,\ 3)$ を通る平面の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

法線ベクトルを $\vec{n}=(a,\ b,\ c)$ とする。$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-1,\ 2,\ 0)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1,\ 0,\ 3)$ の両方に垂直だから

$-a+2b=0$、$-a+3c=0$。$a=6$ とすると $b=3$、$c=2$ で、$\vec{n}=(6,\ 3,\ 2)$ がとれる。

点 A を通るから $6(x-1)+3y+2z=0$　　$\boldsymbol{6x+3y+2z-6=0}$

両辺を 6 でわると $x+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$。軸と交わる点の座標 1、2、3 が分母に並ぶ、きれいな形だね。

練習 1　次の平面の方程式を求めてみよう。

1 点 $(2,\ 1,\ -1)$ を通り、$\vec{n}=(1,\ -3,\ 2)$ に垂直な平面

2 点 $(1,\ 2,\ 3)$ を通り、平面 $2x-y+z=5$ に平行な平面

3 3 点 $(2,\ 0,\ 0)$、$(0,\ 3,\ 0)$、$(0,\ 0,\ 6)$ を通る平面

4 2 つの平面 $x-y+2z=1$ と $2x+y+kz=3$ が垂直になるように、定数 k の値を定めよう。

2 空間の直線

空間の直線

点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1,\ z_1)$ を通り、$\vec{u}=(l,\ m,\ n)$ $(\neq\vec{0})$ に平行な直線は、媒介変数 t を使って

$$\vec{p}=\vec{a}+t\vec{u}\qquad \text{つまり}\qquad x=x_1+lt,\quad y=y_1+mt,\quad z=z_1+nt$$

平面の直線と同じ形だね（第 1 章 No.9）。ただ、空間の直線は $ax+by+cz+d=0$ のような 1 つの式では表せないんだ（それは平面になっちゃう）。

例題 3　点 $(1,\ 2,\ -1)$ を通り、$\vec{u}=(2,\ -1,\ 3)$ に平行な直線と、平面 $x+y+z=10$ の交点を求めてみよう。

考え方・解き方

直線上の点は $(1+2t,\ 2-t,\ -1+3t)$ と表せる。これを平面の方程式に代入すると

$(1+2t)+(2-t)+(-1+3t)=10$　　$2+4t=10$　　$t=2$

だから交点は　$(5,\ 0,\ 5)$

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 点 $(1,\ 0,\ 2)$ を通り、$\vec{u}=(2,\ 2,\ -3)$ に平行な直線を媒介変数表示し、平面 $x+y+z=7$ との交点を求めよう。

2 原点を通り、平面 $6x+3y+2z=6$ に垂直な直線と、この平面の交点を求めよう。

3 点と平面の距離

点と平面の距離

点 $(x_0,\ y_0,\ z_0)$ と平面 $ax+by+cz+d=0$ の距離 h は

$$h=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

たとえば、点 $(1,\ 2,\ 3)$ と平面 $2x-y+2z+3=0$ の距離は　$\dfrac{|2\cdot1-2+2\cdot3+3|}{\sqrt{4+1+4}}=\dfrac{9}{3}=3$

数学 II の「点と直線の距離」に z の分が 1 つ加わった形。法線ベクトルの方向に垂線をおろして導けるよ。

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1 原点と平面 $6x+3y+2z-6=0$ の距離を求めよう。

2 No.5 の例題 2 では、O$(0,\ 0,\ 0)$ から 3 点 $(2,\ 0,\ 0)$、$(0,\ 2,\ 0)$、$(0,\ 0,\ 1)$ を通る平面への垂線の長さが $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ だった。平面の方程式を求めて、距離の公式でも同じ値になることを確かめよう。

解答・解説

練習 1

1 $(x-2)-3(y-1)+2(z+1)=0$ を整理して $x-3y+2z+3=0$

2 平行な平面の法線ベクトルはたがいに平行だから、法線ベクトルとして $(2,\ -1,\ 1)$ を選べる。

$2(x-1)-(y-2)+(z-3)=0$ を整理して $2x-y+z-3=0$

3 例題 2 と同じように考えると $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}+\dfrac{z}{6}=1$。両辺を 6 倍して $3x+2y+z-6=0$

3 点を代入して、どれも成り立つか確かめておこう。

4 2 つの平面が垂直 $\iff$ 法線ベクトルが垂直。$(1,\ -1,\ 2)\cdot(2,\ 1,\ k)=2-1+2k=0$ より $k=-\dfrac{1}{2}$

練習 2

1 $x=1+2t,\quad y=2t,\quad z=2-3t$

代入して $(1+2t)+2t+(2-3t)=7$、$3+t=7$、$t=4$　　交点は $(9,\ 8,\ -10)$

2 平面に垂直な直線の方向ベクトルは、平面の法線ベクトル $(6,\ 3,\ 2)$ にとれる。直線上の点は $(6t,\ 3t,\ 2t)$。

代入して $36t+9t+4t=6$、$t=\dfrac{6}{49}$　　交点は $\left(\dfrac{36}{49},\ \dfrac{18}{49},\ \dfrac{12}{49}\right)$

練習 3

1 $\dfrac{|-6|}{\sqrt{36+9+4}}=\dfrac{6}{7}$

練習 2 **2** の交点と原点の距離 $\frac{6}{49}\sqrt{49}=\frac{6}{7}$ と一致しているね。

2 3 点を通る平面は $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{1}=1$、つまり $x+y+2z-2=0$。

距離は $\dfrac{|-2|}{\sqrt{1+1+4}}=\dfrac{2}{\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　**一致する**